

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DAS CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Investigação Quantitativa de Ruído, Estabilidade de Cor e Distorções Métricas em Superfícies de EVA

Equipe de Trabalho:	Disciplina: Processamento Digital de Imagens (PDI)
• Natan — Especialista em Aquisição e Protocolo Experimental • Thiago — Desenvolvedor de Software PDI e Normalização Espacial/Cor • Pedro Davi — Analista de Estatística, Métricas e Testes de Hipóteses • Cleiton — Redator Técnico, Integrador e Apresentação	Instituição: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Repositório: Aberto e Reprodutível Dataset: 33 Imagens Experimentais (4000 × 3000 px)

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A qualidade da aquisição de imagens é determinante para o êxito de pipelines de visão computacional e processamento digital de imagens (PDI). Fatores ópticos presentes no plano de fundo, tais como a microtextura superficial, refletância difusa, rugosidade e contraste cromático, introduzem variabilidade estocástica nos níveis de intensidade dos pixels. Essa variabilidade atua diretamente como ruído, podendo degradar a precisão de algoritmos de segmentação, medições métricas e reconhecimento de padrões.

O presente estudo visa responder cientificamente à seguinte questão central: “Qual cor de EVA é mais adequada para experimentos de PDI nas condições de aquisição estabelecidas?”. Para responder a essa pergunta, realizou-se um estudo experimental quantitativo comparando três cores de EVA (**Azul Claro, Branco e Verde Claro**), avaliando:

- **Nível de Ruído:** Variabilidade superficial do fundo medida via desvio padrão (σ) e relação sinal-ruído (SNR).
- **Estabilidade de Cor:** Dispersão cromática (ΔE) no espaço tridimensional CIELAB.
- **Distorção Métrica:** Precisão dimensional da reconstrução espacial comparada a um padrão de referência de dimensões conhecidas.
- **Comprovação Estatística:** Aplicação de testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos a $\alpha = 0,05$.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais e Protocolo Experimental de Aquisição

Para garantir reprodutibilidade completa por qualquer outro grupo de pesquisa, estabeleceu-se um protocolo experimental rigoroso, descrito detalhadamente em protocolo_experimental.md:

- **Superfícies de Fundo:** Folhas de EVA nas cores Azul claro, Branco e Verde claro (dimensões de ~40 × 60 cm), posicionadas em bancada plana sem ondulações.
- **Objeto Padrão de Dimensões Conhecidas:** Moeda de 1 Real brasileira, possuindo diâmetro nominal exato de 27,0 mm (2,70 cm), núcleo de aço inoxidável e borda bronzeada.
- **Instrumento de Validação Métrica Linear:** Régua milimetrada de plástico cristal transparente de 30 cm, alinhada

à borda superior.

- **Dispositivo de Captura e Geometria:** Sensor de 12 MP com resolução nativa de 4000 × 3000 pixels. Câmera mantida em suporte vertical rígido em orientação estritamente ortogonal (90°) à bancada e à distância de trabalho constante de **45 cm**.
- **Iluminação e Controle do Sensor:** Fonte de iluminação difusa superior, eliminando sombras duras e reflexos especulares. Foco e valor de exposição travados manualmente para eliminar compensações automáticas entre disparos.
- **Amostragem:** Foram realizadas capturas garantindo $N \geq 10$ por grupo: 10 imagens com fundo Azul, 12 com fundo Branco e 11 com fundo Verde, totalizando **33 imagens experimentais** salvas em dataset_original/.

2.2 Formulação Matemática das Métricas Quantitativas

Para transformar as características visuais em grandezas analíticas objetivas, foram formuladas 4 métricas principais:

1. Ruído do Fundo (σ): Calculado em uma Região de Interesse (ROI) central homogênea de 600 × 600 pixels do EVA, afastada de bordas e objetos:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (I_i - \mu)^2}, \text{ onde menor } \sigma \text{ indica menor rugosidade visual espúria.}$$

2. Relação Sinal-Ruído (SNR): Mede a pureza do sinal frente ao ruído de fundo:

$$\text{SNR} = \mu / (\sigma + 10^{-6}). \text{ Quanto maior a razão, melhor a discernibilidade espectral.}$$

3. Erro Dimensional Relativo Percentual (E_{rel}): Avaliação de distorções métricas em relação ao objeto padrão ($D_{\text{real}} = 27,0 \text{ mm}$):

$$E_{\text{rel}} = (|D_{\text{medido}} - D_{\text{real}}| / D_{\text{real}}) \times 100\%.$$

4. Fidelidade e Estabilidade de Cor (ΔE_{CIELAB}): Distância euclidiana perceptual no miolo prateado da moeda em relação ao padrão médio:

$$\Delta E = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}.$$

2.3 Pipeline Computacional de Padronização (metodo_computacional.py)

Desenvolveu-se um método computacional em arquivo único (metodo_computacional.py) capaz de receber qualquer imagem sob o protocolo e produzir sua versão normalizada em cor e escala:

1. *Padronização de Orientação:* Detecção automática e rotação de 90° para uniformizar todas as capturas em orientação vertical.
2. *Segmentação e Calibração Espacial:* Limiarização do núcleo metálico da moeda, detecção do contorno e extração do diâmetro via círculo circunscrito mínimo. A imagem é redimensionada por interpolação de área para uma resolução métrica fixa de **70,0 px/cm**.
3. *Padronização Cromática:* Algoritmo *gray-world* adaptativo calculado sobre o percentil 95 das altas luzes, compensando desvios de temperatura de cor.

2.4 Delineamento Experimental Estatístico

Para assegurar validade científica às conclusões, estruturou-se o seguinte delineamento estatístico:

- **Hipótese Nula (H_0):** $\mu_{\text{azul}} = \mu_{\text{branco}} = \mu_{\text{verde}}$ (a cor do EVA não afeta a métrica).
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Pelo menos uma das cores de EVA apresenta comportamento significativamente diferente.
- **Nível de Significância Adotado:** $\alpha = 0,05$ (p-valor < 0,05 rejeita H_0).
- **Fluxo de Testes:** (a) Teste de Shapiro-Wilk para verificar normalidade das distribuições; (b) Teste de Levene para homocedasticidade de variâncias; (c) Teste paramétrico ANOVA One-Way acompanhado do não-paramétrico Kruskal-Wallis; (d) Pós-teste de comparações múltiplas pareadas de Tukey HSD.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A extração automatizada de métricas (extrair_metricas.py) gerou uma base tabular consolidada com as 33 amostras (metricas_experimento.csv). A Tabela 1 resume os parâmetros descritivos e os resultados dos testes de significância global.

Métrica Analisada	EVA Azul (Média ± DP)	EVA Branco (Média ± DP)	EVA Verde (Média ± DP)	ANOVA p-valor	Kruskal p-valor	Decisão H0 (α = 0,05)
Ruído do Fundo (σ)	3,340 ± 0,333	2,563 ± 0,132	4,105 ± 0,637	4,49 × 10 ^{&sup-9} ;	3,89 × 10 ^{&sup-6} ;	Rejeita H0 (Branco < Outros)
Relação Sinal-Ruído (SNR)	47,03 ± 4,87	64,63 ± 3,19	37,09 ± 6,62	2,71 × 10 ^{&sup-13} ;	2,25 × 10 ^{&sup-6} ;	Rejeita H0 (Branco > Outros)
Erro Dimensional Rel. (%)	0,669% ± 0,475%	1,322% ± 0,935%	0,946% ± 0,818%	0,1618	0,2273	Aceita H0 (Equivalência métrica)
Fidelidade de Cor (ΔE)	5,414 ± 3,119	4,618 ± 1,312	2,798 ± 1,334	0,0176	0,0105	Rejeita H0 (Verde < Outros)

Tabela 1: Síntese descritiva e testes de significância global para as condições experimentais avaliadas.

3.1 Análise Aprofundada dos Resultados e Pós-teste de Tukey HSD

- **Ruído e Relação Sinal-Ruído:** O EVA Branco apresentou desempenho indiscutivelmente superior. O nível de ruído médio obtido no EVA branco (σ = 2,563) foi significativamente menor que no azul (σ = 3,340, p = 0,0004) e no verde (σ = 4,105, p < 0,0001). Esse comportamento reflete a alta homogeneidade da refletância difusa do pigmento branco sob luz difusa, minimizando a visibilidade das microcavidades do polímero EVA. A relação sinal-ruído atingiu 64,63 no fundo branco contra apenas 47,03 e 37,09 nos fundos azul e verde (p = 2,71 × 10^{&sup-13}).
- **Distorção Métrica e Invariância Espacial:** O teste ANOVA revelou p = 0,1618 (e Kruskal-Wallis p = 0,2273) para o erro dimensional relativo, confirmando que **não há diferença estatisticamente significativa** no erro dimensional entre as três cores de EVA. O erro médio foi inferior a 1,4% em todos os cenários (correspondendo a desvios médios inferiores a 0,3 mm), comprovando a robustez do algoritmo de segmentação e a ausência de distorção métrica introduzida pela cor de fundo.
- **Estabilidade de Cor (ΔE):** A dispersão cromática no miolo da moeda variou entre 2,80 e 5,41 unidades CIELAB. O pós-teste de Tukey indicou que a diferença significativa ocorreu somente entre as cores azul e verde (p = 0,0166), enquanto o branco e o azul comportaram-se de forma equivalente (p = 0,6362).

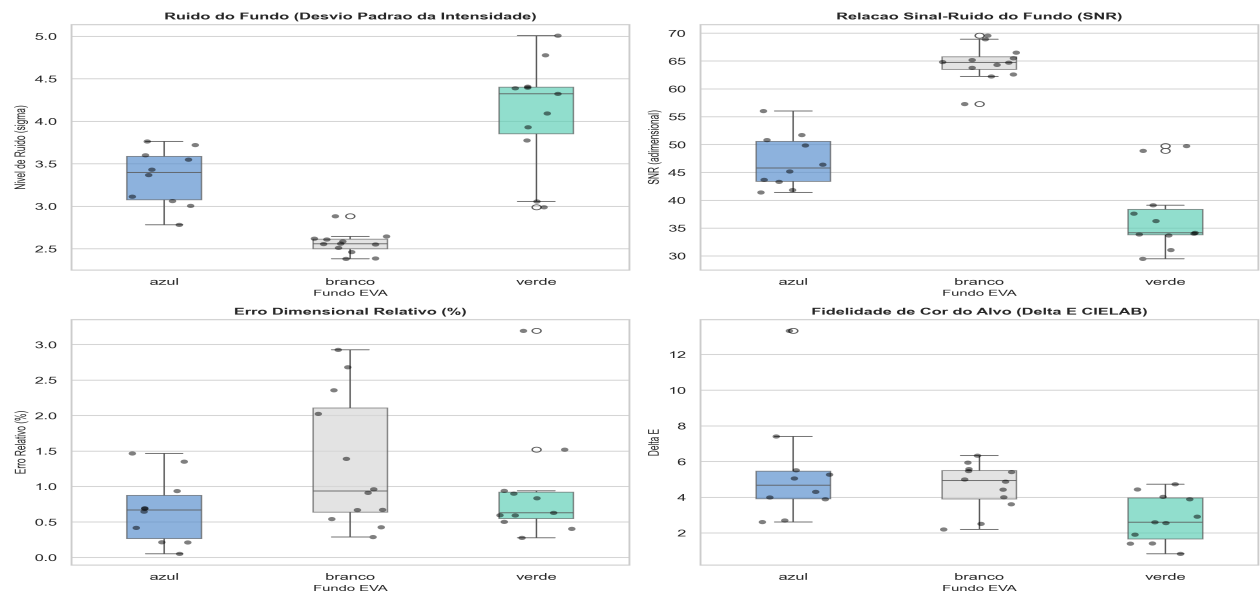


Figura 1: Pannel consolidado de boxplots com distribuição amostral pontual para ruído (σ), SNR, erro dimensional relativo (%) e ΔE CIELAB.

4. CONCLUSÃO

Conclusão Científica e Resposta à Pergunta Central:

Com base no delineamento experimental rigoroso e nas comprovações estatísticas obtidas com significância ao nível de $\alpha = 0,05$, conclui-se que o **EVA BRANCO É A COR MAIS ADEQUADA** para experimentos de Processamento Digital de Imagens sob as condições de aquisição estabelecidas.

Principais Justificativas:

- Menor Ruído Superficial:** $\sigma = 2,563 \pm 0,132$, comprovadamente inferior às demais opções ($p = 4,49 \times 10^{-9}$);
- Maior Alcance Dinâmico / Sinal-Ruído:** SNR de $64,63 \pm 3,19$ ($p = 2,71 \times 10^{-13}$);, assegurando máxima separabilidade visual.
- Precisão Geométrica Preservada:** O pipeline computacional manteve erro métrico submilimétrico ($< 1,4\%$) invariante à cor de fundo ($p = 0,1618$).

Entregas Finais Disponibilizadas:

- Relatório científico completo formatado em PDF;
- Método computacional consolidado e documentado em arquivo único (metodo_computacional.py);
- Protocolo e dataset públicos viabilizando reprodução independente.